FlexScan

Valoración guiada de la flexibilidad corporal mediante visión por ordenador, con control de acceso por secuencia de patrones visuales

Mateo Gómez-Acebo · Gonzalo Crespo Comín | Propuesta de proyecto · 7 de noviembre de 2026

1 Idea del proyecto

FlexScan es un puesto de valoración de la flexibilidad controlado por una única cámara. El acceso se concede al mostrar una **secuencia de cuatro símbolos impresos**. Dentro, el sistema sigue a la persona y le propone una **batería de seis pruebas** de movilidad (tronco, brazos y piernas). En cada prueba, la medida se toma **solo cuando la persona ha alcanzado su máxima amplitud y se mantiene inmóvil en ella**. Con los seis rangos de movimiento, un clasificador (SVM y red neuronal) concluye un **índice global de flexibilidad** y se genera el informe final.



Figura 1. Flujo de uso: acceso por secuencia, prueba guiada con captura en el máximo y informe con índice global (valores ilustrativos).

2 Arquitectura

Calibración con tablero de ajedrez **offline** (matriz intrínseca, distorsión y RMS), aplicada a cada fotograma. El sistema de seguridad actúa como puerta: solo con la secuencia correcta se activa el sistema propuesto.

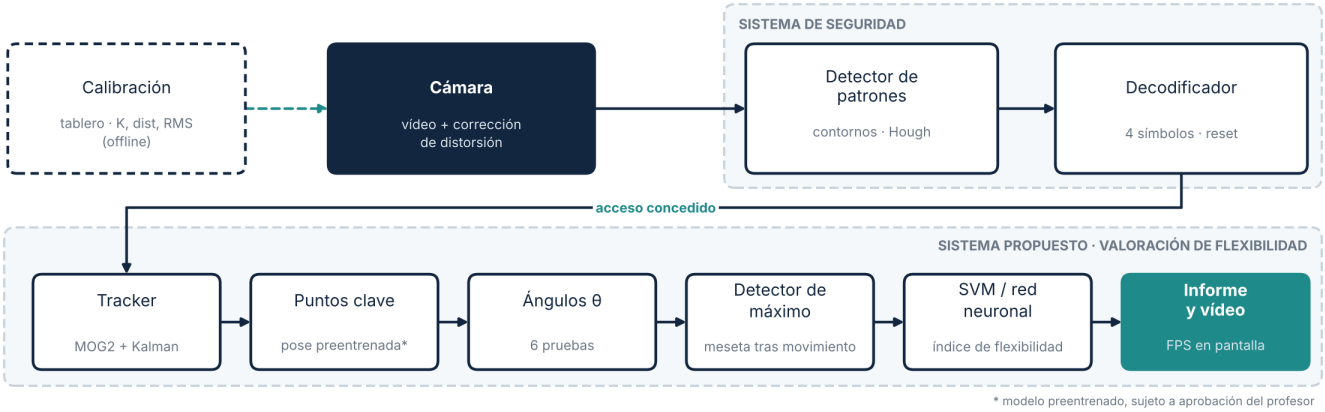


Figura 2. Diagrama de bloques. Línea discontinua: parámetros de calibración, usados también para pasar de píxeles a centímetros.

3 Sistema de seguridad

- **Patrones propios:** alfabeto de símbolos de alto contraste distinguibles por su geometría (círculos concéntricos, triángulo hueco, barras paralelas, hexágono con punto).
- **Detección:** umbralización adaptativa y morfología para aislar la tarjeta; contornos con jerarquía, *approxPolyDP* para contar vértices y Hough para círculos. Clasificación por rasgos geométricos, independiente del tamaño y la orientación.
- **Decodificador:** máquina de estados con memoria de 4 símbolos. Un símbolo se acepta tras N fotogramas consecutivos (antirrebote); la secuencia se reinicia por error, por inactividad o con un gesto explícito.

4 Planificación



5 Batería de seis pruebas

Cada prueba se resume en un ángulo, el rango de movimiento (ROM) máximo, medido sobre los puntos clave; dedos-suelo se obtiene también en cm.

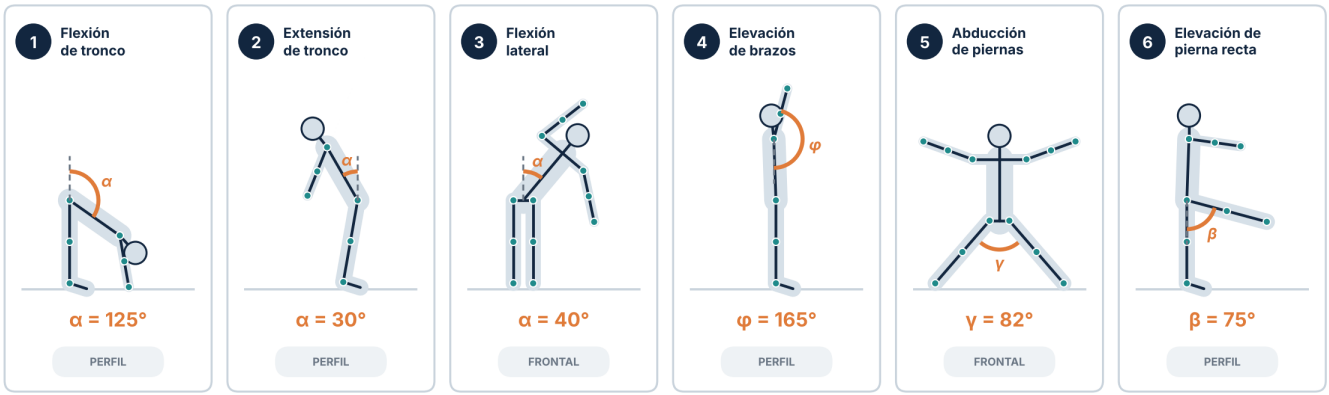
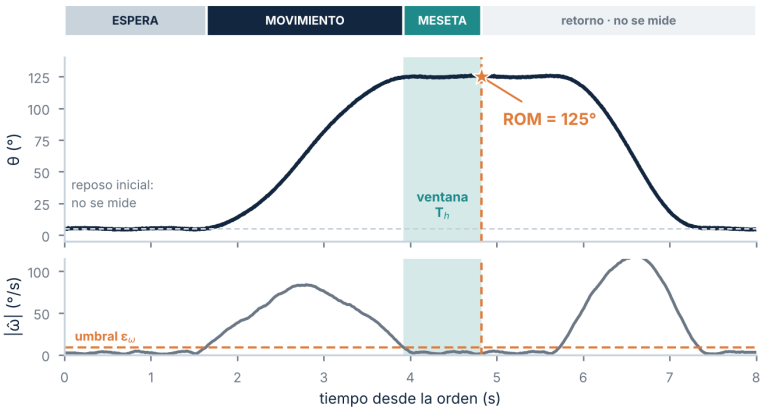


Figura 3. Pruebas y ángulo medido en cada una (posiciones y valores ilustrativos de máxima amplitud).

6 Captura únicamente en el máximo de flexibilidad



Tras la orden, el sistema **no mide** hasta detectar movimiento. Registra el ROM solo cuando el ángulo deja de variar y la persona se mantiene inmóvil en su posición extrema. Un reposo previo nunca se captura.

Ángulo articular (puntos a, b, c con vértice en b)

$$\theta = \arccos \frac{(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}-\mathbf{b})}{\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|\,\|\mathbf{c}-\mathbf{b}\|}$$

Movimiento iniciado (respecto al reposo inicial)

$$\max_{j\le k} |\theta_j - \theta_0| > \Delta_{\min}$$

Meseta: velocidad angular (Kalman) baja durante T_h

$$|\hat{\omega}_j| < \varepsilon_\omega \quad \forall j \in [k - T_h,\, k]$$

Captura del rango de movimiento

$$\mathrm{ROM} = \mathrm{mediana}\{\theta_j\}_{j\in[k-T_h,\,k]}$$

Figura 4. Lógica de captura (datos sintéticos ilustrativos): θ filtrado con Kalman, que estima ω; la silueta (MOG2) confirma la inmovilidad.

7 Conclusión por clasificador y validación

- **Descriptores:** vector con los seis ROM (por lado cuando procede) y la distancia dedos-suelo en cm.
- **Modelos:** SVM (kernel RBF) y red neuronal pequeña (perceptrón multicapa) que clasifican la flexibilidad global (baja, media, alta) y devuelven un índice de 0 a 100. Se comparan entre sí y con un criterio base por tablas de referencia.
- **Datos y validación:** medidas de unos 25-30 voluntarios con consentimiento, etiquetadas con un test estándar de flexibilidad y goniómetro; validación cruzada dejando uno fuera, con exactitud, matriz de confusión y error angular medio frente al goniómetro.
- **Alcance:** valoración funcional orientativa, no diagnóstico clínico; procesamiento local sin guardar imágenes. El aprendizaje profundo se limita a los puntos clave (modelo preentrenado, pendiente de aprobación; alternativa clásica: marcadores de color en HSV).

8 Ampliaciones propuestas

Detección de compensaciones · Media Avisa en vivo si se flexionan las rodillas o se desplaza la cadera durante una prueba.	**Rutina personalizada** · Baja Estiramientos sugeridos según las pruebas de menor rango.	**Asimetría y evolución** · Baja Comparativa izquierda-derecha y entre sesiones, solo con datos numéricos.
Desbloqueo por gestos · Media Acceso alternativo con secuencia de gestos de mano (envolvente convexa).	**Segundo factor facial** · Alta Verificación adicional con Viola-Jones y LBPH.	**Pruebas adicionales** · Alta Rotación de tronco y cuello, con más cuidado de la perspectiva 2D.